Phân công BrewLite

Phân công theo 10 task của đề, phần mở rộng, sơ đồ UML và review (nhóm 3 người).

10 task của Product Backlog

#	Task	Nội dung chính	Phụ trách
1	Khởi tạo dự án và cấu trúc	Backend NestJS, frontend Next.js, kết nối CSDL, `/health`, README, `.env.example`	Phan Thành Đạt
2	API danh sách sản phẩm	CSDL, dữ liệu mẫu, `GET /products`, `GET /products/:id`	Nguyễn Tiến Đạt
3	Trang Menu	Lưới món, trạng thái đang tải, rỗng, lỗi; tìm món không dấu	Nguyễn Tiến Đạt
4	Chi tiết và tuỳ chọn sản phẩm	Size S/M/L, đường, đá, topping; tính lại giá	Nguyễn Tiến Đạt
5	Giỏ hàng	Thêm, sửa, xoá; Zustand; tổng tiền; badge	Nguyễn Tiến Đạt
6	API tạo đơn hàng	`POST /orders`: validate, tính lại giá, áp mã, đơn PENDING, trả mã đơn; báo giá từ máy chủ	Đinh Văn Đạt báo giá: Phan Thành Đạt
7	Đăng ký / Đăng nhập (JWT)	`/auth/register`, `/auth/login`, bcrypt, JWT, guard, phân quyền 3 vai trò, tài khoản, điểm	Phan Thành Đạt
8	Thanh toán không tiền mặt	`POST /payments`, VNPay sandbox, PAID / PAYMENT_FAILED, trang thanh toán	Đinh Văn Đạt
9	Xác nhận, lịch sử đơn và bàn giao	Màn xác nhận, theo dõi đơn, hoá đơn (Văn Đạt); `GET /orders/me`, lịch sử giao dịch, docker-compose, demo end-to-end (Thành Đạt)	Phan Thành Đạt Đinh Văn Đạt
10	Nghiệp vụ backend	Máy trạng thái đơn, giữ tồn kho khi đặt đồng thời, huỷ đơn hoàn kho, tích điểm, test chứng minh (a)(b)(c) (Thành Đạt); thanh toán idempotent (Văn Đạt); luật mã giảm giá (Tiến Đạt)	Phan Thành Đạt cùng Văn Đạt, Tiến Đạt

Phần phụ trách chi tiết

Thành viên	Backend (API)	Frontend (giao diện)	Sơ đồ UML
Phan Thành Đạt	• Khởi tạo backend NestJS, kết nối CSDL, `/health` • Đăng ký, đăng nhập JWT, bcrypt; phân quyền khách, quầy, quản lý; tài khoản, tích điểm, đổi điểm • Máy trạng thái đơn: PENDING → PAID → PREPARING → READY → COMPLETED, chặn chuyển trạng thái sai • Giữ tồn kho khi đặt cùng lúc (transaction, optimistic locking); huỷ đơn chưa thanh toán, hoàn kho; thông báo đổi trạng thái • Báo giá từ máy chủ trước khi đặt đơn • API lịch sử đơn, lịch sử giao dịch • Tự huỷ đơn bỏ dở sau 30 phút; rào CSDL; chống dò mật khẩu	• Khung giao diện, trang nhất, trang thông tin • Đăng nhập, đăng ký, tài khoản, điểm thưởng • Thực đơn, chi tiết món, giỏ hàng (cùng Tiến Đạt) • Lịch sử đơn, lịch sử giao dịch • Nút huỷ đơn, chuông thông báo • Docker Compose, CI	• Use case tổng quát • Sơ đồ triển khai
Nguyễn Tiến Đạt	• Thiết kế CSDL (Prisma), dữ liệu mẫu • API sản phẩm: `GET /products`, `GET /products/:id` • Luật mã giảm giá (giảm %, miễn phí giao, điều kiện, hạn dùng) • *Mở rộng:* API quản lý thực đơn và giá, mã giảm giá, nội dung trang, tổng quan doanh thu; món yêu thích	• Trang thực đơn, chi tiết món (size, đường, đá, topping), tìm món không dấu • Giỏ hàng (cùng Thành Đạt) • *Mở rộng:* khu quản lý, trang ưu đãi, món yêu thích	• Sơ đồ lớp toàn hệ thống • Sơ đồ hoạt động từ đặt món đến nhận món
Đinh Văn Đạt	• API tạo đơn `POST /orders`: validate, tính lại giá, áp mã, trả mã đơn; xem một đơn • API thanh toán `POST /payments`, idempotent theo Idempotency-Key • VNPay sandbox: tạo link, ký và kiểm chữ ký, Return URL, IPN, đối soát (querydr) • *Mở rộng:* API quầy pha chế, quầy huỷ đơn; khoá, mở khoá khách; phản hồi khách; kho nguyên liệu	• Trang thanh toán, bước chuyển sang VNPay, trang kết quả • Theo dõi đơn, hoá đơn • *Mở rộng:* trang quầy pha chế, kho nguyên liệu, nhập kho, quản lý tài khoản khách, hộp phản hồi	• Use case đặt món và thanh toán • Sequence đặt món và thanh toán

Review chéo: Tiến Đạt review pull request của Văn Đạt, Văn Đạt review của Thành Đạt, Thành Đạt review của Tiến Đạt.

Rà soát code và kiểm thử

Thành viên	Nhiệm vụ	Sản phẩm
Phan Thành Đạt	Rà soát toàn bộ code backend và frontend theo 10 task và Definition of Done; viết test chứng minh tiêu chí Task 10; kiểm thử luồng đúng, luồng sai (sai quyền, sai trạng thái, dữ liệu xấu), đồng bộ giữa khách, quầy, quản lý; đo thời gian phản hồi API dưới 500ms	Unit test, integration test trên PostgreSQL thật, bộ Thunder Client 91 request (`brewlite/thunder-client/`)
Nguyễn Tiến Đạt	Review phần mình trong pull request; chạy Thunder Client các thư mục thực đơn, quản lý thực đơn và mã giảm giá, món yêu thích	Review trên GitHub, kết quả chạy test
Đinh Văn Đạt	Review phần mình trong pull request; chạy Thunder Client các thư mục đặt đơn và thanh toán, VNPay, quầy huỷ đơn, kho, khoá tài khoản khách; thử VNPay sandbox thành công, thất bại, huỷ giữa chừng	Review trên GitHub, kết quả chạy test

Luồng đặt món: bước nào thuộc phần phụ trách của ai

#	Khách làm gì	Giao diện	API / xử lý
1	Xem thực đơn, chọn món, size, topping	Tiến Đạt, Thành Đạt	Tiến Đạt
2	Thêm vào giỏ, sửa giỏ	Tiến Đạt, Thành Đạt	–
3	Đăng ký, đăng nhập	Thành Đạt	Thành Đạt
4	Vào trang thanh toán, chọn giờ nhận, nhập mã ưu đãi	Văn Đạt	Tiến Đạt (luật mã giảm giá) Thành Đạt (báo giá từ máy chủ)
5	Bấm đặt đơn	Văn Đạt	Văn Đạt (tạo đơn, tính lại giá) Thành Đạt (giữ tồn kho)
6	Thanh toán trên VNPay sandbox, xem kết quả	Văn Đạt	Văn Đạt (link, Return, IPN, đối soát)
7	Đơn chuyển trạng thái: đã thanh toán → đang pha → sẵn sàng → hoàn tất	Thành Đạt (thông báo) Văn Đạt (trang quầy)	Thành Đạt
8	Theo dõi đơn, xem hoá đơn	Văn Đạt	Văn Đạt
9	Huỷ đơn chưa thanh toán	Thành Đạt	Thành Đạt
10	Xem lịch sử đơn, lịch sử giao dịch	Thành Đạt	Thành Đạt
11	Tích điểm, đổi điểm	Thành Đạt	Thành Đạt

Quầy và quản lý cửa hàng (phần mở rộng)

#	Chức năng	Giao diện	API / xử lý
12	Quầy pha chế: hàng đợi, chuyển bước; huỷ đơn đã thanh toán, chưa pha (bắt buộc lý do, hoàn điểm, báo khách)	Văn Đạt	Văn Đạt
13	Quản lý: tổng quan doanh thu, thực đơn (ẩn món, giá), mã giảm giá, nội dung trang	Tiến Đạt	Tiến Đạt
14	Phản hồi khách	Văn Đạt	Văn Đạt
15	Kho nguyên liệu: phiếu nhập, công thức theo món, trừ kho khi bắt đầu pha, cảnh báo cho quầy	Văn Đạt	Văn Đạt
16	Quản lý tài khoản khách: khoá, mở khoá bắt buộc chọn lý do	Văn Đạt	Văn Đạt
17	Đơn bỏ dở quá 30 phút tự huỷ, trả món về kho	–	Thành Đạt